# Übungsblatt zur Schulaufgabe

Kreisbewegungen · Üben und sichern

## 1 · Bahngeschwindigkeit auf der Drehscheibe

Ein Kind sitzt am Rand einer waagerechten Drehscheibe und hält sich nicht fest. Die Drehscheibe hat einen Radius von 0,80 m und dreht sich 20 Mal pro Minute.
**Berechne** den Betrag der Bahngeschwindigkeit, mit der das Kind auf der Drehscheibe unterwegs ist.



Tipp: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$

$$f = \frac{20}{60}\,\frac{1}{\mathrm{s}} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{3}\,\frac{1}{\mathrm{s}} \approx 2{,}094\,\frac{1}{\mathrm{s}}$$

$$v_\mathrm{B} = \omega \cdot r = \left(2\pi \cdot \frac{20}{60}\right) \cdot 0{,}80\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 1{,}6755\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 1{,}7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Erst das Endergebnis wird auf zwei gültige Ziffern gerundet.

## 2a · Grenzgeschwindigkeit bestimmen

Zwischen Kind und Drehscheibe gilt für die maximale Haftreibungskraft $F_{\mathrm{H,max}} = \mu \cdot F_\mathrm{G}$ mit $\mu = 0{,}75$; $g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. Die tatsächlich benötigte Haftreibungskraft muss nicht immer maximal sein.
**Berechne** die Grenzgeschwindigkeit, die das Kind gerade so aushalten würde, bevor es herunterfallen würde.

Tipp: Schau dir nochmal Lernmodul 5 Reiter 4 an, um den Ansatz für diese Aufgabe zu verstehen.

Gleichsetzen für den Grenzfall: $F_\mathrm{Z} = F_\mathrm{H} = \mu \cdot F_\mathrm{G}$

Einsetzen: $\frac{m \cdot v_\mathrm{B}^2}{r} = \mu \cdot m \cdot g$

Kürzen: $\frac{v_\mathrm{B}^2}{r} = \mu \cdot g$

Umstellen und einsetzen:

$$v_\mathrm{B} = \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}$$

$$= \sqrt{0{,}75 \cdot 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 0{,}80\,\mathrm{m}}$$

$$= 2{,}426107994\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 2{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

# Übungsblatt zur Schulaufgabe

Kreisbewegungen · Grenzfall und Beurteilung

## 2b · Grenzfrequenz beurteilen

**Entscheide**, ob man aus den bekannten Angaben auch eine Grenzfrequenz der Drehscheibe berechnen kann. **Begründe** deine Entscheidung.

**Ja.** Die Grenzfrequenz lässt sich auch ohne Massenangabe bestimmen, denn die Masse kürzt sich bei

$$\frac{m \cdot v_{\mathrm{B}}^2}{r} = \mu \cdot m \cdot g$$

heraus. Statt wie bei 2a nach der Bahngeschwindigkeit umzustellen, kann

$$v_{\mathrm{B}} = \omega \cdot r$$

eingesetzt werden. Damit lässt sich die Winkelgeschwindigkeit berechnen. Aus

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

mit Umlaufdauer $T$ und

$$T = \frac{1}{f}$$

lässt sich die Grenzfrequenz bestimmen.

## 2c · Wetterbedingung beurteilen

Heute ist der erste Tag unter 0 Grad Celsius. **Beurteile**, ob die Wetterbedingung einen Einfluss auf die Unfallgefahr der Situation hat.

Frost kann die Unfallgefahr erhöhen, wenn sich Eis oder Reif auf der Drehscheibe bildet: Dann kann die Haftreibungszahl sinken, sodass $F_{\mathrm{H,max}} = \mu m g$ und damit die Grenzgeschwindigkeit kleiner werden. Wenn das Kind allerdings durch Frost vereist festkleben sollte, dann erhöht sich die Haftreibungskraft deutlich.

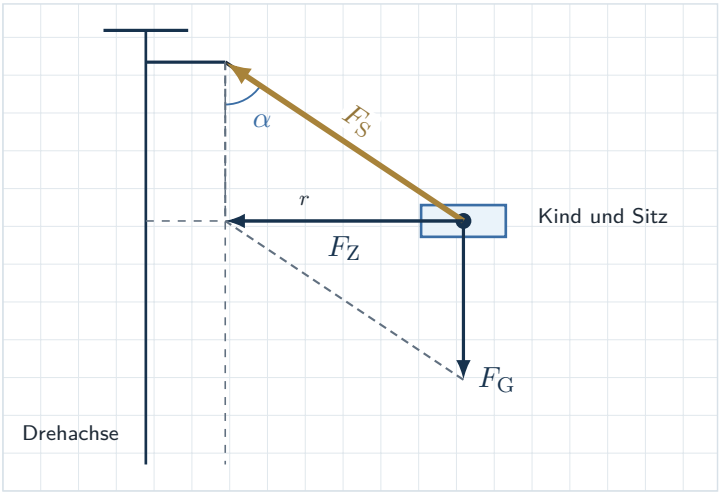
# Übungsblatt zur Schulaufgabe

Kreisbewegungen · Kräfte am Kettenkarussell

Nun geht es um ein Kettenkarussell. Kind und Sitz werden gemeinsam als ein Körper betrachtet; seine Masse, die Kettenlänge und die Aufhängung bleiben beim Vergleich gleich.

## 3a · Kräfteparallelogramm ergänzen

**Ergänze** die untere Skizze, indem du alle wirkenden Kräfte einzeichnest. Achte auf passende Pfeillängen. Hinweis: Es soll ein Kräfteparallelogramm entstehen. Zeichne zuerst die Zentripetalkraft. Die Länge dieses Pfeils ist frei wählbar.




Am gemeinsamen Schwerpunkt wirken $F_G$ senkrecht nach unten und $F_S$ entlang der Kette zur Aufhängung. $F_S$ ist länger als $F_G$; ihre vertikale Komponente gleicht $F_G$ aus. Das Parallelogramm ergibt $F_Z$ waagerecht zur Drehachse. $F_Z$ ist die Resultierende, keine zusätzliche Wechselwirkung.

Tipp: Schaue dir Lernmodul 6 Reiter 2 sowie Lernmodul 7 Reiter 3 an.

## 3b · Veränderung geometrisch erklären

Die Drehzahl desselben Kettenkarussells wird erhöht; verglichen werden gleichförmige Kreisbewegungen nach dem Einschwingen. $r_0$ bezeichnet den konstanten Abstand zwischen Aufhängung und Drehachse; die Kettenlänge $l$ bleibt gleich.

**Erkläre** mit Hilfe einer geeigneten geometrischen Formel, wie sich Auslenkwinkel $\alpha$, $r$ und $g$ verändern, wenn die Zentripetalkraft steigt.

Tipp: Schaue dir Lernmodul 6 Reiter 2.

Es gilt $\tan\alpha = \dfrac{F_Z}{F_G}$. Bei gleicher Masse bleiben $F_G = mg$ und $g = 9{,}81\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ konstant. Größeres $F_Z$ führt damit zu größerem $\tan\alpha$ und $\alpha$. Geometrisch gilt $r = r_0 + l \cdot \sin\alpha$. Weil $r_0$ und $l$ gleich bleiben, wächst $r$ mit $\alpha$. $g$ bleibt unverändert.